



| Промышленная безопасность

- Опасности производства и организация безопасной работы.
- Грузоподъёмные механизмы, оборудование под давлением и электрические установки.
- Предупреждение аварий, действия работника и производственный контроль.

**Учебный курс для
работы в
Республике
Казахстан.**



Что изучается в курсе

- Общие требования связывают все производственные операции.
- Для каждого вида оборудования рассматриваются документы, допуск и защитные меры.
- Практические ситуации помогают распознать условия, при которых работу необходимо остановить.

**Специальный
допуск к
оборудованию
оформляют
отдельно.**



Назначение промышленной безопасности

- Промышленная безопасность защищает людей, имущество и окружающую среду от опасных производственных факторов.
- Предупреждение аварии начинается до пуска оборудования.
- Готовность к аварии включает связь, эвакуацию и подготовленные действия персонала.

**Безопасность
обеспечивают на
всём сроке
эксплуатации.**



Нормативная основа

- Закон РК «О гражданской защите» устанавливает общие требования.
- Для ГПМ применяют правила по приказу № 359, для оборудования под давлением — № 358.
- Электробезопасность и огневые работы регулируют профильные правила.
- Рабочая инструкция учитывает конкретное оборудование и условия объекта.

**Образец
инструкции не
заменяет
требования к
конкретной работе.**



Опасный производственный объект

- Наличие опасных веществ и процессов требует проверки признаков опасного объекта.
- Идентификацию проводят по законодательству, а не по бытовому названию предприятия.
- Опасные технические устройства учитывают с учётом их вида и параметров.
- Работник должен знать опасности своего участка и границы допуска.

**Отсутствие слова
«опасный» в
названии не
устраняет риск.**



Опасные вещества и процессы

- Горючие вещества могут воспламеняться, окислители усиливают горение.
- Токсичные вещества опасны при вдыхании и контакте.
- Давление, температура и механическая энергия способны вызвать тяжёлые повреждения.
- Для работы нужны сведения о веществе, процессе и мерах защиты.

**Опасность
определяется
свойствами и
условиями
обращения.**



| Авария и инцидент

- Разрушение, неконтролируемый взрыв или выброс опасных веществ относятся к признакам аварии.
- Отказ оборудования или отклонение технологического режима может быть инцидентом.
- Даже без пострадавших событие требует сообщения и разбора.
- Скрытие отклонения лишает организацию возможности предотвратить аварию.

**Отклонение
фиксируют до того,
как оно
повторится.**



Обязанности организации

- Организация обеспечивает исправность оборудования и выполнение обязательных требований.
- Назначает ответственных лиц и устанавливает порядок контроля.
- Организует обучение, проверку знаний и допуск персонала.
- Поддерживает готовность к локализации и ликвидации последствий аварий.

**Назначение
ответственного не
отменяет
обязанностей
организации.**



Действия работника

- Работник выполняет порученную работу в пределах подготовки и допуска.
- Проверяет рабочее место и применяет предусмотренные средства защиты.
- Сообщает о неисправностях, отклонениях и угрозе людям.
- При непосредственной опасности прекращает работу и выходит в безопасное место.

**Самовольное
устранение
опасной
неисправности
недопустимо.**



Обучение и допуск

- Обучение объясняет опасности и безопасные методы работы.
- Проверка знаний подтверждает понимание требований.
- Инструктаж знакомит с конкретным заданием и рабочим местом.
- Практическая подготовка и допуск нужны там, где их предусматривают правила и работа.

**Просмотр
презентации не
даёт права на
любую операцию.**



Производственный контроль

- Контроль выявляет нарушения до возникновения аварии.
- Проверки охватывают оборудование, документы, персонал и рабочие условия.
- По замечанию назначают действие, ответственного и срок.
- Заккрытие замечания подтверждают фактической проверкой.

**Запись
«устранено»
требуется
подтверждения на
месте.**



| Проверка перед началом работы

- Уточняют задание, границы рабочей зоны и ответственных.
- Проверяют оборудование, защитные устройства и доступность проходов.
- Оценивают соседние работы и возможные изменения обстановки.
- При несоответствии условий работу не начинают до устранения причины.

**Вчерашняя
исправность не
заменяет
сегодняшнюю
проверку.**



Оценка риска на рабочем месте

- Определяют, что может причинить вред и кто окажется в опасной зоне.
- Предпочитают устранение опасности и технические меры защиты.
- Организационные меры и СИЗ дополняют защиту.
- После изменения оборудования, задания или среды оценку повторяют.

**Изменились
условия —
требуется новая
оценка.**



| Наряд и согласование работ

- Наряд-допуск оформляют для работ, где он предусмотрен правилами и установленным порядком.
- В нём определяют место, содержание, состав исполнителей и меры защиты.
- Фактическое рабочее место должно соответствовать условиям допуска.
- Изменение задания требует пересмотра условий, а не устной договорённости.

**Подпись в наряде
не заменяет
выполненные
меры.**



Изоляция источников энергии

- Перед ремонтом выявляют электрическую, механическую и накопленную энергию.
- Оборудование останавливают и исключают непреднамеренный пуск.
- Давление снимают, движущиеся части фиксируют по установленной процедуре.
- Отсутствие опасной энергии проверяет уполномоченный персонал.

**Кнопка «Стоп»
сама по себе не
обеспечивает
изоляцию.**



| Огневые работы

- Сварка, резка и нагрев создают искры и горячие поверхности.
- Удаляют горючие материалы или защищают их предусмотренным способом.
- Проверяют смежные помещения, проёмы и скрытые полости.
- Организуют средства тушения и контроль места после завершения работ.

**Искра может
попасть за
пределы видимой
рабочей зоны.**



Документация оборудования

- Паспорт позволяет определить устройство и его допустимые параметры.
- Руководство изготовителя устанавливает условия эксплуатации и обслуживания.
- Журналы сохраняют сведения об осмотрах, ремонтах и выявленных дефектах.
- Неизвестные параметры уточняют до эксплуатации.

**Параметры
соседнего
устройства не
заменяют паспорт.**



| Грузоподъёмные механизмы

- Краны, тали и другие подъёмные устройства имеют разные области применения.
- Стропы, траверсы и тара участвуют в общей системе безопасного подъёма.
- Для выбора механизма важны масса груза, рабочая зона и условия установки.
- Работу организуют с учётом паспорта и технологической схемы.

**Безопасность
подъёма зависит
от всей системы.**



| Паспорт и маркировка ГПМ

- Сверяют тип и идентификационный номер механизма.
- Проверяют грузоподъёмность, условия установки и ограничения изготовителя.
- Учитывают документы об освидетельствованиях и допуске к работе.
- Нечитаемая или противоречивая маркировка требует уточнения.

**Грузоподъёмность
проверяют для
фактических
условий.**

| Учёт и обслуживание ГПМ

- Порядок государственного или внутреннего учёта зависит от вида устройства.
- Отсутствие требования государственной регистрации не отменяет контроля.
- Обслуживание и ремонт выполняют по установленному графику.
- Результаты осмотров и устранения дефектов сохраняют в документации.

**Внутренний учёт
также требует
ответственности.**



Ответственные при работе с кранами

- Надзор контролирует безопасную эксплуатацию.
- Ответственный за исправное состояние организует содержание и ремонт.
- Ответственный за перемещение грузов организует безопасное выполнение операции.
- Крановщик и стропальщик выполняют свои обязанности и согласованные сигналы.

**Обязанности
должны быть
известны до
подъёма.**



Подготовка подъёма

- Определяют массу, центр тяжести и места строповки.
- Выбирают механизм и приспособления с подходящими характеристиками.
- Проверяют маршрут, место установки груза и отсутствие людей.
- Согласуют связь между участниками операции.

**Неизвестная масса
требуется уточнения
до подъёма.**



Стропы и грузозахватные приспособления

- Проверяют маркировку и соответствие выбранной схеме.
- Осматривают канаты, цепи, ветви, крюки и соединения.
- Повреждённое или неидентифицируемое приспособление выводят из работы.
- Кромки груза защищают предусмотренными подкладками.

Узел на стропе не является способом ремонта.



Опасная зона подъёма

- Людей выводят из зоны возможного падения и перемещения груза.
- Не допускают нахождения под подвешенным грузом.
- Не направляют груз руками из положения между грузом и препятствием.
- Границы зоны поддерживают на всём протяжении операции.

**Короткий подъём
сохраняет ту же
опасность.**



Сигналы и остановка

- Участники заранее согласуют понятные сигналы и способ связи.
- При потере связи движение прекращают.
- При угрозе людям сигнал остановки требует немедленной реакции.
- Работу возобновляют после устранения причины и согласования действий.

**Непонятный
сигнал нельзя
угадывать.**



Осмотр и освидетельствование ГПМ

- Ежедневный осмотр, обслуживание и освидетельствование решают разные задачи.
- Проверяют конструкцию, механизмы, тормоза и защитные устройства.
- Сроки и объём определяют по правилам и документации устройства.
- Неисправный ограничитель не разрешается обходить ради завершения смены.

**Защитное
устройство
является частью
допуска к работе.**



| Испытания и ремонт ГПМ

- Испытания проводят подготовленные специалисты по установленной программе.
- Испытательная нагрузка не является разрешением на перегруз в работе.
- После определённых ремонтов и изменений требуется дополнительная проверка.
- Результаты и разрешение на дальнейшую эксплуатацию оформляют документально.

**Проверку после
ремонта нельзя
заменить пробным
подъёмом.**



| Сварные соединения ГПМ

- Ремонт ответственных элементов выполняют по установленной технологии.
- Требования к сварщику, материалам и контролю определяют для конструкции.
- Трещины, деформации и недопустимые дефекты требуют оценки специалиста.
- Самовольная приварка детали может изменить работу конструкции.

**Ремонт несущей
конструкции
требует отдельного
решения.**



| Ситуация: повреждённый строп

- На стропе обнаружен дефект, но груз нужно переместить срочно.
- Подъём не начинают и сообщают ответственному.
- Приспособление исключают из выдачи до установленного решения.
- Операцию продолжают с исправным подходящим комплектом.

**Срочность не
меняет критерии
исправности.**



Оборудование под давлением

- Котлы, сосуды, трубопроводы и баллоны содержат накопленную энергию.
- Разгерметизация может сопровождаться выбросом, ожогом или поражением веществом.
- Опасность зависит от давления, температуры и рабочей среды.
- Каждое устройство эксплуатируют в пределах установленных параметров.

Небольшой размер сосуда не означает малую опасность.

| Рабочие и расчётные параметры

- Рабочее, расчётное, разрешённое и пробное давление имеют разное назначение.
- Пробное давление относится к испытанию по установленной процедуре.
- Допустимый режим берут из документации и разрешённых параметров.
- Учитывают ограничения температуры и совместимость рабочей среды.

**Испытательный
параметр нельзя
применять как
рабочий.**



| Группа сосуда и область правил

- Классификация зависит от параметров и характера среды.
- Универсальной оценки по одному только давлению недостаточно.
- Специалист определяет применимые требования и объём контроля.
- Оператор использует уже установленные ограничения своего оборудования.

**Классификация
влияет на контроль
и документацию.**



| Защитные устройства

- Предохранительные устройства ограничивают опасное превышение параметров.
- Их исправность и настройка подлежат установленному контролю.
- Запрещено самовольно блокировать, заглушать или менять настройку защиты.
- Срабатывание требует выяснения причины.

**Защита не
предназначена для
постоянного
исправления
режима.**



Контроль давления и температуры

- Оператор наблюдает показания приборов и сопоставляет их с допустимым режимом.
- Проверяет отсутствие видимых повреждений и недостоверных показаний.
- Неисправный прибор заменяют в установленном порядке.
- Утечка, вибрация или необычный шум требуют реакции по инструкции.

Одного нормального показания недостаточно при других признаках опасности.



| Пуск и наблюдение за режимом

- Перед пуском подтверждают готовность оборудования и разрешение.
- Проверяют арматуру, защиту и предусмотренные приборы.
- Параметры изменяют в последовательности, установленной инструкцией.
- При отклонении действуют по инструкции, не подбирая режим наугад.

**Пуск после
ремонта требует
подтверждённой
готовности.**



Остановка и подготовка к ремонту

- Оборудование отключают от источников давления и опасных сред.
- Давление снимают и подтверждают безопасное состояние.
- При необходимости выполняют очистку, продувку и контроль атмосферы.
- Работы начинают после выполнения мер и допуска.

**Нулевое показание
неисправного
манометра не
доказывает
безопасность.**



Освидетельствование сосудов

- Осмотр и испытания позволяют оценить техническое состояние.
- Периодичность зависит от устройства и применимых требований.
- При просроченном освидетельствовании работу не начинают и сообщают ответственному для проверки и оформления допуска.
- Результаты отражают в документации оборудования.

**Срок нельзя
назначать по
чужому сосуду.**



Баллоны со сжатыми газами

- Газ определяют по маркировке и документации.
- Баллон защищают от падения, нагрева и повреждения вентиля.
- Используют совместимые редукторы и исправные соединения.
- Не проверяют утечки открытым пламенем.

Баллон с сомнительной маркировкой не подключают.



Ремонт и сварка сосудов

- Ремонт проводят после безопасного вывода из эксплуатации.
- Технология, исполнители и контроль соответствуют назначению сосуда.
- Сварка ёмкости с неизвестными остатками среды недопустима.
- Возврат в работу требует оформленного результата контроля.

**Пустая ёмкость
может сохранять
взрывоопасные
остатки.**



| Ситуация: рост давления

- Показание растёт, а штатное регулирование не возвращает режим.
- Оператор действует по инструкции аварийной остановки.
- Людей выводят из опасной зоны и сообщают ответственному.
- Самовольное отключение защиты или ремонт под давлением исключены.

**Причину выясняют
после обеспечения
безопасности.**



| Электрические опасности

- Ток, электрическая дуга и горячие части могут причинить тяжёлый вред.
- Опасность усиливают влага, повреждение изоляции и проводящие поверхности.
- Напряжение нельзя определять по отсутствию искр или шума.
- Доступ к электроустановке ограничивают установленным порядком.

**Неощутимое
заранее
напряжение
остаётся опасным.**

| Категория персонала и полномочия

- Обязанности и группа по электробезопасности определяют допустимые действия.
- Группа не даёт права выполнять любую работу без задания и допуска.
- Подключение, ремонт и переключения выполняет уполномоченный персонал.
- Слушатель соблюдает границы своей подготовки.

**Знание термина не
заменяет право на
операцию.**



Организация работ в электроустановке

- Для конкретной работы определяют установленный способ оформления.
- Назначают ответственных и состав бригады.
- Допускающий проверяет подготовку рабочего места и проводит инструктаж.
- Перерывы, изменение места и окончание оформляют установленным порядком.

**Фактическая
работа должна
соответствовать
заданию.**



| Работа со снятием напряжения

- Уполномоченный персонал выполняет необходимые отключения.
- Принимает меры против ошибочной подачи напряжения и вывешивает запрещающие плакаты.
- Проверяет его отсутствие и выполняет предусмотренное заземление.
- Устанавливает ограждения и плакаты в необходимом объёме.

**Отключение и
проверка
отсутствия
напряжения —
разные действия.**



Заземление и защитные проводники

- Защитный проводник является частью системы защиты от поражения током.
- Повреждение соединения требует устранения до работы.
- Нельзя самовольно заменять защитный проводник случайной металлической связью.
- Проверку и ремонт выполняют специалисты.

Внешне целый корпус не подтверждает исправность защиты.



| Переносное оборудование

- До использования осматривают корпус, кабель, вилку и соединения.
- Оборудование выбирают по условиям среды и инструкции.
- Повреждённый кабель или признаки перегрева требуют прекращения работы.
- Самодельное соединение не заменяет исправный комплект.

**Исправность
проверяют до
включения.**



| Электрозащитные средства

- Средства подбирают для напряжения и характера работы.
- Перед применением проверяют целостность и предусмотренные отметки испытаний.
- Просроченное или повреждённое средство не используют.
- СИЗ не разрешают обходить организационные меры.

**Неизвестный срок
испытания требует
проверки.**

| Работы возле токоведущих частей

- Границы и безопасные расстояния определяют для конкретной установки.
- Их соблюдают также инструментом, грузом и частью механизма.
- Ограждения не переставляют самостоятельно.
- При изменении условий работу прекращают до пересмотра мер.

**Опасное
приближение
возможно без
прямого касания.**



| Возврат электрооборудования в работу

- Проверяют завершение работ и удаление людей из опасной зоны.
- Снимают временные меры защиты в установленной последовательности.
- Оформляют окончание и разрешение на включение.
- Включение выполняет уполномоченный персонал.

**Пробный пуск
требует такого же
управления
безопасностью.**



| Ситуация: повреждённый кабель

- У переносного оборудования обнаружена оголённая жила.
- Использование прекращают и исключают повторное включение.
- Сообщают ответственному для ремонта или замены.
- Не касаются повреждения и не выполняют ремонт под напряжением.

Изолента на месте повреждения не является допуском к работе.



Оповещение об аварии

- Сообщают место, характер опасности и известные сведения о пострадавших.
- Используют установленную связь объекта, при необходимости 112 или 101.
- Не задерживают сообщение ради самостоятельного поиска причины.
- Предупреждают находящихся рядом людей безопасным способом.

Сообщение должно позволять быстро найти опасную зону.



Эвакуация и место сбора

- Выходят по безопасному маршруту с учётом источника опасности.
- Не возвращаются за вещами и не входят в перекрытую зону.
- На месте сбора передают сведения о себе и отсутствующих.
- Возврат разрешают ответственные после оценки обстановки.

**Неизвестное
местонахождение
человека сразу
сообщают.**



Безопасность при оказании помощи

- Сначала исключают опасность для оказывающего помощь.
- Вызывают экстренную помощь и сообщают обстановку.
- Действуют в пределах подготовки и указаний диспетчера.
- Вход в опасную атмосферу или касание человека под напряжением без защиты недопустимы.

**Второй
пострадавший
осложняет
спасение.**



| Разбор события и возобновление

- Сохраняют сведения о признаках, времени и обстоятельствах.
- Причины устанавливают по фактам, включая организационные условия.
- Корректирующие меры проверяют до возобновления работы.
- Персонал знакомят с изменениями инструкций и оборудования.

**Повторный пуск
требует устранения
причины, а не
только
последствий.**



Итоговая проверка знаний

- Перед работой нужны понятное задание, исправное оборудование и действующий допуск.
- Неисправности ГПМ, утечка давления и электрические повреждения требуют своевременной остановки.
- Аварийные действия начинаются с безопасности людей и оповещения.
- Нажмите «Начать тест».

При сомнении в условиях работа ожидает проверки.